



MISSION 1 : RÉSOUDRE L'ÉNIGME

Que dit Paco l'escargot à sa copine la limace arrivée en retard ?

3	1/6	3	24	1/5	9/13	7/19	3/16	1/6	7/19	
1/3	3/16	5/12	7/19	7/8	9/13	14	3			
1/6	5/12	24	3/16	1/3	8	1/3		7/11	5/12	3/16



S Paco a 15 amies cigales qui chantent du rap, 22 amies cigales qui chantent du jazz et 43 amies cigales qui chantent du rock. Il rencontre l'une de ses amies cigales. Quelle est la probabilité qu'elle chante du rap ?



O Paco aime manger des feuilles qui sont des multiples de 4. Quelle est la probabilité qu'il mange une feuille multiple de 4 ?



A Paco lance un dé à 12 faces numérotées de 1 à 12. Quelle est la probabilité qu'il obtienne un multiple de 3 ?



E Paco choisit une feuille au hasard. Combien d'issues différentes comporte cette expérience ?



D Paco choisit une feuille. Quelle est la probabilité qu'il ne choisisse pas une feuille verte ?

C Paco possède un coffre fort avec un code à trois chiffres. Sachant qu'il n'a utilisé que les chiffres 0 et 1, combien de combinaisons possibles y a-t-il ?



N Paco choisit un nombre du Bingo. Combien d'issues aléatoire comporte cette expérience ?

BINGO					
2	21	32	46	66	
15	30	44	58	70	
5	29		48	74	
6	16	33	52	68	
10	26	45	53	63	

T Paco choisit un nombre du Bingo. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un nombre premier ?



I Paco connaît des fourmis marron et des fourmis rouges. Il a une chance sur trois de rencontrer l'une de ces 7 amies fourmis marron. Combien de fourmis rouges connaît-il ?



U Un loup choisit sa proie parmi un groupe de 12 lapins et 7 moutons. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un mouton ?



P Paco a 10 ballons devant lui, 2 sont roses. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un ballon rose ?

B Mille-pattes choisit un nombre au hasard parmi les nombres ci-dessous. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un nombre supérieur à 5 ?



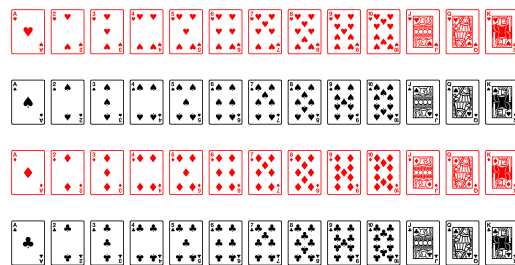
L Paco a 13 chaussettes : 4 rouges et 9 jaunes. Il choisit une chaussette au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit jaune ?



MISSION 2 : EXPÉRIENCE ALÉATOIRE ET ÉCHELLE DE PROBABILITÉS

1 **Activité – manipulation**

- Petit défi : Sans regarder, tu tires au hasard une carte du jeu ; Serais-tu capable de retrouver de quelle carte il s'agit ?
- On considère l'expérience aléatoire : « Tirer une carte au hasard dans le jeu de 52 cartes ». A ton avis, combien cette expérience aléatoire a-t-elle d'issues ? (ou de résultats possibles).
- On considère l'événement C : « Tirer un cœur ».
 - Combien y a-t-il de cœurs dans un jeu de 52 cartes ? :
 - Complète : Il y a issues "cœur", donc j'ai chances sur de tirer un cœur.
 - La probabilité de l'événement C : « Tirer un cœur » est donc : $P(C) = \dots\dots\dots$
- On considère l'événement N : « Tirer une carte noire (pique ou t.....) »
 - Il y a cartes noires.
 - Quelle est la probabilité que l'événement N se réalise ?
- On considère l'événement AR : « Tirer un as rouge ». Quelle est la probabilité que l'événement AR se réalise ?
- En piochant une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes, Justine affirme qu'elle a 1 chance sur 4 d'obtenir une « Figure ». (« Valet », « Dame » ou « Roi »). A-t-elle raison ? Expliquer votre réponse.

**Trace écrite**

événement

issues

issue

à l'avance

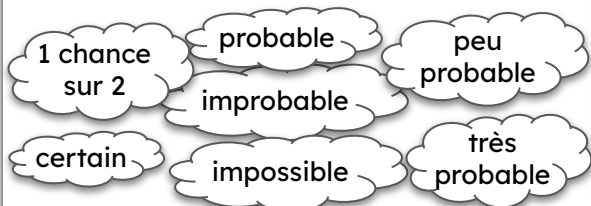
possibles

aléatoire

Une expérience c'est une expérience dont :

1. on connaît tous les résultats

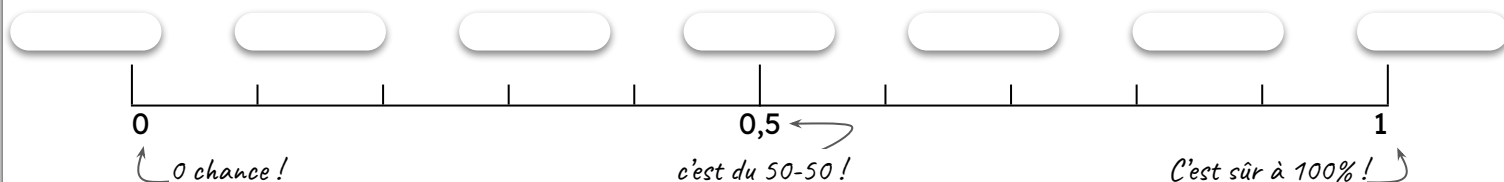
2. on ne peut pas prédire le résultat.

☐ Chaque résultat possible d'une expérience s'appelle une☐ Un est constitué de **une ou plusieurs**2 Peut-on ordonner ces termes selon une certaine logique ?

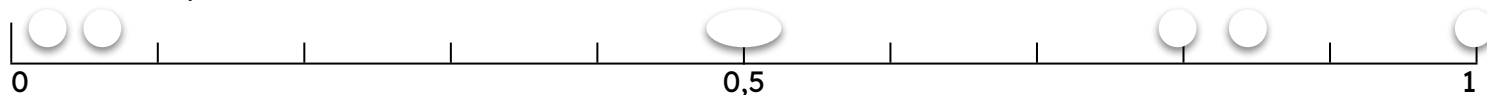
La probabilité d'un événement peut s'interpréter comme la « proportion de chances » que cet événement se réalise.

C'est un nombre compris entre 0 et 1.

- ☐ Plus un événement a de chances de se réaliser, plus sa probabilité est proche de 1.
- ☐ Moins il a de chances de se réaliser, plus sa probabilité est proche de 0.

Rappel
100% = 13 Place les événements suivants sur une **échelle de probabilité**.

- Vous lancez 1 € et obtenez « face ».
- Noël sera cette année le 25 décembre.
- L'équipe de France de foot va remporter son prochain match.
- Probabilité qu'un élève a son DNB.
- Un homme a 3 têtes.
- Vous gagnez le gros lot au loto.
- Obtenir un nombre pair avec un dé.



MISSION 3 : CALCULER UNE PROBABILITÉ SIMPLE DANS UNE SITUATION D'ÉQUIPROBABILITÉ

- 1 ✎ Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (Q.C.M.).
Pour chaque ligne du tableau, une seule réponse est juste. Laquelle ?
Aucune justification n'est demandée.

073

		Rép. A	Rép. B	Rép. C
1	Je lance une pièce de monnaie, la probabilité de tomber sur "pile" est	1	1/2	1/4
2	Je lance un dé, la probabilité de tomber sur "2" est	1/2	2/6	1/6
3	Je lance un dé, la probabilité de tomber sur "un nombre impair" est	1/2	3	5/6

Trace écrite

Dans une expérience aléatoire, on dit qu'il y a situation **d'équiprobabilité** quand toutes les issues ont les mêmes chances de se réaliser.



Propriété : Dans le cas d'une expérience aléatoire dans laquelle il y a équiprobabilité, la probabilité d'un événement est égale à :

$$P = \text{nombre d'issues favorables à l'événement} / \text{nombre total d'issues possibles}$$

- 2 ✎ On a mis dans une urne **opaque** 10 boules : deux rouges, trois vertes et les autres sont noires. On pioche une boule sans regarder et on note la couleur.

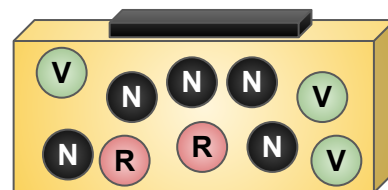
072

- C'est une expérience aléatoire car
- C'est une situation d'équiprobabilité car chaque boule est identique.

Il y a :
... issues vertes
... issues noires
... issues rouges

Il y a donc issues au total
P("tirer une boule verte") =
P("tirer une boule noire") =

073



- 3 ✎ A un stand d'une fête foraine, on fait tourner une roue pour gagner des lots.

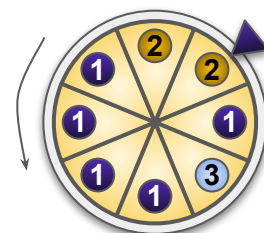
072

- C'est une expérience aléatoire car
- C'est une situation d'équiprobabilité car chaque secteur est identique.

Il y a :
... secteurs N°1
... secteurs N°2
... secteurs N°3

Il y a donc issues au total
P("tomber sur un N°1") =
P("tomber sur un N°3") =

073



- 4 ✎ Le collège organise une loterie : on tire au hasard 1 ticket dans un sac qui en contient 180. Les tickets gagnants sont listés dans le tableau.

072

- C'est une expérience aléatoire car
- C'est une situation d'équiprobabilité car chaque ticket est identique.

073

Il y a :
... tickets MP3
... tickets Grosse peluche
... tickets Petite peluche
... tickets Clé USB
... tickets perdants

Il y a donc issues au total
P("Gagner une clé USB") =
P("Gagner une peluche") =

Gain	Nombre de tickets
Lecteur MP3	4
Grosse peluche	12
Petite peluche	36
Clé USB	68